



## UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA

### MECANICA Y ONDAS (ING2103, ING2105) AYUDANTÍA N° - 2026-10

**AYUDANTE:** MATÍAS OSORIO (*mjosorio3@miuandes.cl*).

---

#### Torque y Dinámica de Rodadura

P1) [Control 3 - 2024-20] Un cilindro de masa  $m$  y radio  $R$  (momento de inercia  $I_{cm}$ ) es forzado con una tensión  $T$  aplicada a través de un cuerda enrollada a un carrete de radio  $r$  adosado al cilindro. Asumiendo que el cilindro gira sin deslizar sobre una superficie horizontal rugosa:

- Escriba la condición de rodadura entre la velocidad de traslación y la velocidad de rotación. Derive y deduzca la relación para las aceleraciones.
- Realice DCL de cilindro
- Escriba las ecuaciones de movimiento
- Calcule aceleración  $a$  del centro de cilindro
- Asumiendo que el cilindro parte del reposo, calcule la velocidad del cilindro  $v$  cuando éste haya dado una vuelta, en función de los datos del problema